

**LAPORAN AKHIR  
MOBILITAS AKADEMIK STUDI INDEPENDEN**

**Business Intelligence dalam Analisis Data Penjualan Musik dan  
Preferensi Konsumen (Studi Kasus: Chinook Database)  
PT Mitra Talenta Group (Celerates)**



**Penyusun**

**Ahmad Awaluddin Chatamarsyah**

**23051214081**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Kegiatan      | Studi Independen Data Analyst dan Business Intelligence                                                                                                                                                                        |
| Nama Mitra          | PT Mitra Talenta Group (Celerates)                                                                                                                                                                                             |
| Alamat Instasi      | The Manhattan Square Mid Tower 12th Floor. Jl. TB Simatupang Kav 1-S Jakarta, 12560                                                                                                                                            |
| Identitas mahasiswa | <p>Nama<br/>NIM<br/>Prodi/Jurusan<br/>Fakultas<br/>No Tlp.<br/>Alamat Email</p> <p>Ahmad Awaluddin Chatamarsyah<br/>23051214081<br/>Sistem Informasi<br/>Teknik<br/>0895367290014<br/>Ahmadawaluddin.23081@mhs.unesa.ac.id</p> |
| Periode Riset       | 1 September 2025 – 15 Desember 2025                                                                                                                                                                                            |

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa

Ardhini Warih Utami, S.Kom., M.Kom.  
198102212008122001

  
Ahmad Awaluddin Chatamarsyah  
23051214081

Menyetujui,  
Koordinator Program Studi

I Kadek Dwi Nuryana, ST, M.Kom.  
198104142009121004

## DAFTAR ISI

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| LAPORAN AKHIR.....                                                     | 1  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                | 2  |
| DAFTAR ISI.....                                                        | 3  |
| DAFTAR TABEL .....                                                     | 5  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                    | 6  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                 | 7  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                               | 7  |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                              | 7  |
| 1.3. Tujuan Studi Independen.....                                      | 8  |
| 1.4. Manfaat Proyek atau Studi Independen.....                         | 8  |
| 1.5. Urgensi Studi Independen .....                                    | 8  |
| 1.6. Temuan yang Ditargetkan .....                                     | 9  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                           | 10 |
| 2.1. Tinjauan Teoritis.....                                            | 10 |
| 2.1.1. Data Analyst .....                                              | 10 |
| 2.1.2. Business Intelligence .....                                     | 10 |
| 2.1.3. Data Warehouse .....                                            | 10 |
| 2.1.4. ETL (Extract, Transformation and Loading) .....                 | 11 |
| 2.1.5. OLAP (Online Analytical Processing) .....                       | 11 |
| 2.1.6. Visualisasi Data.....                                           | 11 |
| 2.2. Penelitian Sebelumnya .....                                       | 11 |
| 2.3. Luaran Berdampak yang Diusulkan.....                              | 12 |
| BAB III METODE .....                                                   | 14 |
| 3.1. Posisi / Kedudukan Kegiatan Proyek/Studi Independen .....         | 14 |
| 3.2. Metodologi penyelesaian Tugas .....                               | 14 |
| 3.3. Pembelajaran Hal Baru.....                                        | 14 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                      | 16 |
| 4.1 Hasil.....                                                         | 16 |
| 1. Staging Area .....                                                  | 17 |
| 2. Perancangan Data Warehouse .....                                    | 18 |
| 3. Perancangan Datamart .....                                          | 21 |
| 4.2 Pembahasan.....                                                    | 22 |
| BAB V KORELASI PROGRAM STUDI INDEPENDEN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH .. | 23 |
| 5.1 Rencana Studi Independen yang Dikembangkan.....                    | 23 |
| 5.1.1 Rencana Pengembangan Studi Independen .....                      | 23 |

|                                                    |                                                                         |    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1.2                                              | Tujuan Pengembangan: .....                                              | 23 |
| 5.1.3                                              | Langkah-langkah Pengembangan:.....                                      | 25 |
| 5.1.4                                              | Contoh Singkat Rencana Pengembangan (Bidang Teknologi Informasi): ..... | 25 |
| 5.1.5                                              | Tabel Rencana Kegiatan.....                                             | 26 |
| 5.1.6                                              | Dampak Studi Independen yang Diusulkan.....                             | 27 |
| 5.2                                                | Relevansi dengan Mata Kuliah Konversi .....                             | 27 |
| BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ..... |                                                                         | 29 |
| 6.1                                                | Rencana tindak lanjut.....                                              | 29 |
| 6.2                                                | Rekomendasi .....                                                       | 29 |
| BAB VII PENUTUP .....                              |                                                                         | 31 |
| 6.1.                                               | Lokasi Studi Independen .....                                           | 31 |
| 6.2.                                               | Target yang Ingin Didapatkan .....                                      | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                |                                                                         | 32 |
| LAMPIRAN.....                                      |                                                                         | 34 |
| Lampiran 1: Biodata Mahasiswa .....                |                                                                         | 34 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Tabel 1 Rencana Kegiatan ..... | 18 |
|--------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Main Job .....           | 17 |
| Gambar1.2 Job Execute Data.....     | 17 |
| Gambar 1.3 tf_list_table .....      | 17 |
| Gambar 1.4 tf_read_data .....       | 17 |
| Gambar 1.5 tf_log_table .....       | 17 |
| Gambar 2.1 dimensi album.....       | 18 |
| Gambar 2.2 dimensi artist.....      | 18 |
| Gambar 2.3 dimesi customer .....    | 18 |
| Gambar 2.4 dimensi date .....       | 18 |
| Gambar 2.5 dimensi employee.....    | 18 |
| Gambar 2.6 dimensi genre .....      | 19 |
| Gambar 2.7 dimensi invoice .....    | 19 |
| Gambar 2.8 dimensi media type.....  | 19 |
| Gambar 2.9 dimensi playlist .....   | 19 |
| Gambar 2.10 dimensi track.....      | 19 |
| Gambar 2.11 tabel fakta.....        | 20 |
| Gambar 2.12 Output tabel fakta..... | 20 |
| Gambar 3.1 datamart .....           | 21 |
| Gambar 3.2 Output datamart.....     | 21 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menjadikan data sebagai aset strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan kini tidak hanya membutuhkan data dalam bentuk laporan konvensional, tetapi juga membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami untuk merespons perubahan pasar secara adaptif. Namun, data mentah yang tersebar di berbagai sumber dan format tidak dapat langsung digunakan untuk keperluan strategis, sehingga diperlukan pengolahan data lanjutan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis teknologi.

Dalam konteks ini, *Business Intelligence* (BI) hadir sebagai solusi untuk mengubah data transaksi operasional menjadi *insight* yang bernilai melalui proses integrasi data, analisis, dan visualisasi. Menurut Santoso et al. (2025), integrasi *data warehouse* dengan visualisasi berbasis *dashboard* dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengoptimalkan strategi promosi, serta memproyeksikan tren penjualan di masa depan. Dengan BI, organisasi dapat merancang strategi berdasarkan bukti dan tren aktual, bukan hanya berdasarkan intuisi.

Implementasi BI juga terbukti memberikan dampak positif dalam praktik di sektor publik. Penelitian oleh Umniyati et al. (2025) menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data historis serta analisis yang mendalam, *Business Intelligence Dashboard* (BID) membantu meningkatkan ketepatan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Selain itu, mereka menambahkan bahwa visualisasi data dalam bentuk grafik interaktif dan tabel dinamis mampu meningkatkan akurasi analisis dan mengurangi kesalahan interpretasi.

Sejalan dengan hal tersebut, studi independen ini dirancang untuk mengimplementasikan proses analisis data *end-to-end* mulai dari tahap ETL (*Extract, Transform, Load*), pembuatan *data warehouse*, hingga pengembangan dashboard interaktif untuk menyajikan *insight* strategis. Objek data yang digunakan adalah Chinook Database, sebuah basis data penjualan musik digital yang mencakup informasi pelanggan, transaksi, genre, album, dan artis.

Dengan menggabungkan pendekatan *data analytics* dan teknologi *business intelligence*, studi ini bertujuan untuk menghasilkan visualisasi data yang informatif dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pemanfaatan BI, khususnya dalam konteks industri musik digital maupun sektor lain yang serupa.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari proyek ini yaitu :

1. Bagaimana cara mengintegrasikan data yang tersebar pada berbagai tabel di Chinook Database sehingga dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur dan siap untuk dianalisis?

2. Bagaimana merancang proses pengolahan dan transformasi data yang efektif untuk membersihkan, menormalisasi, serta menyiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis?
3. Bagaimana membangun dashboard interaktif yang mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual yang mudah dipahami serta relevan untuk pengambilan keputusan?

### 1.3. Tujuan Studi Independen

Tujuan dari pelaksanaan studi independen ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengintegrasikan data dari berbagai tabel dalam Chinook Database sehingga dapat tersusun menjadi informasi yang terstruktur dan siap dianalisis.
2. Untuk merancang proses pengolahan dan transformasi data yang efektif, meliputi pembersihan, normalisasi, dan penyusunan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis bisnis.
3. Untuk membangun dashboard interaktif menggunakan Tableau sebagai media visualisasi hasil analisis sehingga menghasilkan insight yang mudah dipahami dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan strategis.

### 1.4. Manfaat Proyek atau Studi Independen

Hasil dari proyek studi independen ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai seperti berikut :

1. Mengasah kemampuan teknis mahasiswa dalam mengelola data, mulai dari mengintegrasikan tabel pada *database* Chinook, melakukan proses transformasi dan *data warehouse*, hingga menyajikannya dalam bentuk visual interaktif.
2. Memberikan kontribusi akademis berupa penambahan referensi mengenai implementasi *data analytics* dan *business intelligence*. Melalui studi kasus tren penjualan album dan preferensi konsumen, proyek ini memperkaya pembahasan tentang pemanfaatan analitik data sekaligus menegaskan peran penting *data-driven decision making*.
3. Bagi kalangan praktisi maupun pelaku bisnis, proyek ini menunjukkan bagaimana data mentah dapat diolah menjadi informasi yang bernilai strategis. Analisis yang dihasilkan mampu memberikan gambaran mengenai pola penjualan, serta menghadirkan contoh penerapan *business intelligence*.

### 1.5. Urgensi Studi Independen

Studi independen ini penting karena banyak organisasi masih menghadapi tantangan dalam mengelola data yang besar, beragam, dan tersimpan pada berbagai sumber. Tanpa pengolahan yang tepat, data tersebut hanya menjadi arsip pasif yang tidak memberi nilai tambah bagi pengembangan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan proses integrasi, transformasi, dan analisis yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi terstruktur yang siap digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, kebutuhan akan penerapan *business intelligence* semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas industri digital. Perusahaan modern tidak lagi cukup mengandalkan intuisi semata dalam menentukan langkah bisnis, melainkan membutuhkan *insight* yang valid dan berbasis data yang dimiliki. Melalui pembangunan *dashboard* interaktif, studi independen ini menawarkan solusi yang memungkinkan untuk



mengidentifikasi tren penjualan, memahami preferensi konsumen, serta merancang strategi yang lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif.

### **1.6. Temuan yang Ditargetkan**

Melalui proses analisis data dan visualisasi interaktif, proyek studi independen ini menargetkan keluaran insight berikut :

1. Identifikasi pola musiman, perubahan permintaan, serta pergeseran preferensi konsumen terhadap genre musik dari waktu ke waktu.
2. Penentuan album atau genre dengan kontribusi pendapatan tertinggi, serta pengelompokan pelanggan bernilai tinggi yang dapat dijadikan fokus strategi pemasaran.

Seluruh hasil analisis tersebut akan disajikan melalui dashboard interaktif Tableau dengan tampilan visual yang ringkas dan mudah dipahami. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat memahami konteks data, memperoleh insight yang relevan, dan mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat dan tepat

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1. Data Analyst**

Analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, memanipulasi, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan (Susanto & Kurniawan, 2023). *Data analyst* adalah profesi yang bertugas memproses data dalam jumlah besar sehingga menghasilkan informasi yang penting dan berguna (Pratiwi, 2024). Peran *data analyst* menjadi semakin penting dalam era digital ketika organisasi menghadapi volume data yang besar, beragam, dan terus berkembang.

##### **2.1.2. Business Intelligence**

*Business Intelligence* (BI) merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang berfungsi untuk memproses data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi (data operasional, data transaksional, atau data lainnya) ke dalam bentuk pengetahuan. *business intelligence* menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan sistem yang berbasis data (Junaedi et al., 2024).

*Business intelligence* memungkinkan organisasi tidak hanya untuk mengamankan daya saing, tetapi juga meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pengambilan keputusan (Maesaroh et al, 2022). *Business intelligence* dapat digunakan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai berbagai kriteria keberhasilan seperti membantu pembuatan keputusan dengan kecepatan kualitas yang lebih baik, mempercepat operasional, memperpendek siklus pengembangan produk, memaksimalkan nilai dari produk yang tersedia dan mengantisipasi peluang baru serta menciptakan pasar yang lebih baik dan terfokus, serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok (Cahyati et al, 2024).

##### **2.1.3. Data Warehouse**

*Data warehouse* merupakan tempat penyimpanan data atau repositori perusahaan atau institusi yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung makna dan digunakan untuk analisa dan pelaporan (Wahyono & Ali, 2021). Data pada repositori ini berasal dari sistem operasional dan sumber eksternal lainnya melalui proses ekstraksi, transformasi, integrasi dan pembersihan (Filiana et al, 2020).

Tujuan utama dari *data warehouse* adalah memberikan informasi tentang performa sebuah organisasi secara keseluruhan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat (Filiana et al, 2020). Dengan memanfaatkan *data warehouse*, sistem mampu mengekstrak, merapikan, membersihkan, serta menyesuaikan diri dan mengirimkan kembali data kepada media penyimpanan dimensional, yang kemudian akan dimanfaatkan untuk mendukung kueri basis data,

serta dianalisis untuk tujuan, salah satunya adalah pengambilan keputusan (Anshari & Retno, 2023).

#### **2.1.4. ETL (*Extract, Transformation and Loading*)**

ETL (*Extract, Transformation and Loading*) adalah sekumpulan proses untuk mengambil dan memproses data dari satu atau banyak sumber data menjadi sumber baru (Prasetia & Kurniawan, 2021). ETL merupakan proses iterative yang perlu dilakukan secara berkala. Proses pertama, *extract*, merupakan ekstraksi data dari sumber data yang berbeda. Data dapat diambil dari berbagai sumber, dari database operasional yang berbeda. Selanjutnya, data dibersihkan, dan ditransformasi supaya sesuai dengan skema data warehouse melalui proses *transformation*. Proses terakhir dari ETL adalah *loading* dimana data yang sudah ditransformasi dimasukkan ke dalam tabel dimensi dan fact yang terkait (Filiana et al, 2020).

#### **2.1.5. OLAP (*Online Analytical Processing*)**

Online Analytical Processing (OLAP) adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk melakukan analisis data yang terdapat pada media penyimpanan data (*database*) dan kemudian membuat laporannya sesuai dengan permintaan *user*. OLAP membantu memudahkan kebutuhan akan analisa terpenuhi dan membantu sebuah proses menjadi lebih efisien yang akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan strategi (Easterita et al, 2020). OLAP menyediakan kemampuan pemodelan dan visualisasi untuk kumpulan data besar yang diambil dari database operasional dan lebih seringnya diambil dari data warehouse sendiri (Adila & Andri, 2021).

#### **2.1.6. Visualisasi Data**

Visualisasi data merupakan suatu cara untuk menampilkan data dalam bentuk grafis agar lebih mudah untuk dipahami (Minatania, 2023). Dengan visualisasi, pola, tren, dan anomali dalam data penjualan dapat diidentifikasi secara instan, memungkinkan manajer dan analis untuk membuat keputusan yang didukung oleh data (Noorsalam, 2025). Ketika data terlalu rumit untuk dipahami, visualisasi data adalah jawaban untuk menyederhanakan data kompleks menjadi format grafis sehingga lebih mudah untuk dipahami (Minatania, 2023).

### **2.2. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian terkait penerapan Business Intelligence dan memvisualisasikan data telah banyak dilakukan. Murtopo, Yulianto, Suparno, dan Saparuddin (2025) menekankan bahwa analisis data tidak hanya berfungsi sebagai monitoring, tetapi juga sebagai dasar strategi bisnis. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada studi kualitatif dan belum diuji pada dataset *real-time* berskala besar, sehingga membuka peluang pengembangan sistem *business intelligence* terintegrasi dengan *big data analytics*.

Tumini dan Subekti (2023) mengimplementasikan Google Data Studio untuk menganalisis data proses manufaktur. Mereka membuktikan bahwa *dashboard* dapat menggantikan laporan manual dan mempercepat proses monitoring performa operasional. Namun, visualisasi yang digunakan masih bersifat deskriptif umum dan tidak mengeksplorasi dimensi tren secara mendalam.

Afikah et al. (2022) menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan perkembangan kasus Covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa visualisasi interaktif mampu menyederhanakan data kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Meski demikian, fokus *dashboard* hanya terbatas pada pelaporan situasional tanpa mekanisme *filtering* temporal yang lebih kaya seperti perbandingan antar periode atau analisis tren berkelanjutan.

Penelitian berikutnya oleh Hendrawan dan Setyantoro (2022) menerapkan Google Data Studio untuk membuat dashboard penjualan pada dataset Superstore. Mereka menyoroti bahwa *dashboard* berhasil mengurangi waktu pelaporan dan memudahkan identifikasi produk unggulan. Akan tetapi, struktur *dashboard* masih mengutamakan tampilan *snapshot* daripada menyediakan eksplorasi tren secara longitudinal, seperti perubahan preferensi konsumen dari waktu ke waktu.

Ni'mah et al. (2024) mengambil pendekatan yang lebih teknis dengan merancang *dashboard* BI berbasis OLAP untuk monitoring performa. Dengan fitur *drill-down*, *roll-up*, dan *slice*, pengguna dapat menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Meski kaya secara teknis, penelitian ini lebih berorientasi pada sistem monitoring internal dan belum menerapkan visualisasi berbasis segmentasi preferensi pengguna seperti perbandingan kategori berdasarkan penjualan.

Penelitian terakhir oleh Marvaro dan Samosir (2021) menggunakan Tableau untuk merancang *dashboard* pemantauan pesanan pada CV Mitra Makmur. Mereka menekankan pentingnya *centralised dashboard* sebagai alat pengambilan keputusan cepat dalam konteks distribusi barang. Namun, seperti penelitian sebelumnya, fokus visualisasi masih bersifat operasional harian tanpa penekanan pada perubahan tren atau preferensi pengguna.

### 2.3. Luaran Berdampak yang Diusulkan

Dalam kegiatan studi independen ini, luaran yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan analisis data secara akademik, tetapi juga diarahkan agar memiliki kebermanfaatan nyata bagi dunia industri maupun pendidikan. Dengan memanfaatkan *dataset* Chinook sebagai representasi penjualan musik digital, proyek ini menghasilkan sebuah *dashboard business intelligence* interaktif berbasis Tableau yang mampu menampilkan tren penjualan album. *Dashboard* ini dirancang agar dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang informatif, mudah dipahami, dan aplikatif dalam berbagai konteks bisnis.

Bagi pelaku industri musik, seperti label rekaman, musisi independen, maupun *platform* distribusi digital, *dashboard* ini dapat digunakan untuk memahami kecenderungan preferensi konsumen dari waktu ke waktu. Informasi mengenai genre yang mengalami peningkatan atau penurunan popularitas dapat menjadi dasar dalam perencanaan strategi promosi, penjadwalan perilisan album, hingga kolaborasi lintas genre.

Selain memberikan dampak praktis bagi pelaku industri, luaran ini juga memiliki nilai edukatif yang tinggi. Mahasiswa dapat mempelajari alur lengkap mulai dari proses eksplorasi data, pembersihan data, hingga penyajian *insight* dalam bentuk visual yang mudah diinterpretasikan. Dengan demikian, luaran ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri data saat ini.

Secara keseluruhan, proyek ini menghasilkan luaran berdampak yang mencakup dua dimensi utama, yaitu dampak akademik berupa peningkatan kompetensi mahasiswa dalam

merancang visualisasi berbasis *business intelligence* dan dampak praktis berupa penyediaan contoh sistem analisis penjualan yang dapat diterapkan oleh mitra industri musik.

## BAB III

### METODE

#### 3.1. Posisi / Kedudukan Kegiatan Proyek/Studi Independen

Dalam kegiatan studi independen ini, mahasiswa berperan sebagai *data analyst* yang fokus pada pengolahan, analisis, dan visualisasi data penjualan album, data produk, dan data pelanggan guna memahami tren pasar serta preferensi konsumen. Kedudukan proyek ini berada dalam lingkup penerapan *business intelligence*, di mana mahasiswa tidak hanya menyajikan laporan deskriptif, tetapi juga menghasilkan *dashboard* interaktif yang mampu mengubah data mentah menjadi *insight* strategis. Dengan demikian, kegiatan ini menempati posisi pada tahap pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, yaitu menjembatani antara data penjualan dengan kebutuhan pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berbasis bukti di industri musik digital.

#### 3.2. Metodologi penyelesaian Tugas

Metodologi penyelesaian tugas dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Input database & analisis kebutuhan data
  - Melakukan *input/restore database* ke PostgreSQL sebagai sumber data OLTP.
  - Mengidentifikasi data utama yang dibutuhkan,
2. Staging & transformasi data (ETL).
  - Membuat *staging area* dengan Pentaho.
  - Membersihkan, menormalisasi, dan mentransformasi data agar siap dianalisis.
3. Perancangan data warehouse & data mart
  - Mendesain tabel fakta (penjualan) dan tabel dimensi (pelanggan, produk, artis, genre).
  - Membuat *data mart* sesuai topik analisis tren penjualan dan preferensi konsumen.
4. Visualisasi dashboard
  - Membuat *dashboard* interaktif menggunakan Tableau.
  - Menyajikan *insight* tren penjualan album dan preferensi konsumen untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### 3.3. Pembelajaran Hal Baru

Mahasiswa memperoleh pengetahuan penting yang melampaui apa yang mereka pelajari di kelas melalui pelaksanaan proyek ini. Mahasiswa belajar tentang hubungan antara proses ETL dengan Pentaho, pengelolaan basis data dengan PostgreSQL, dan membuat *dashboard* interaktif dengan Tableau untuk mendapatkan pemahaman yang relevan. Ini adalah bagian penting dari penerapan konsep *data analytics* dan *business intelligence* dalam dunia nyata.

Selain itu, mahasiswa juga menghadapi kendala teknis seperti koneksi antara Pentaho dan PostgreSQL, kesalahan transformasi data, dan perancangan *dashboard*. Tantangan ini justru memperkaya pengalaman dengan melatih keterampilan *troubleshooting* dan pemahaman praktis analisis data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil**

Dalam kegiatan studi independen ini, mahasiswa melaksanakan mobilitas akademik dengan fokus pada pengolahan data menggunakan Pentaho Data Integration. Hasil yang diperoleh merupakan capaian dari pelaksanaan tugas individu yang mencakup pembangunan *staging area*, perancangan *data warehouse*, serta pembuatan *data mart* sebagai bagian dari sistem Business Intelligence.

- **Deskripsi kegiatan yang dilakukan**

Kegiatan yang dikerjakan meliputi proses ekstraksi data dari Chinook Database, pembangunan *staging area* sebagai penampungan data awal, serta penerapan proses *Extract, Transform, Load* (ETL) menggunakan Pentaho Data Integration. Selain itu, mahasiswa melakukan perancangan *data warehouse* dan membangun *data mart* yang difokuskan pada analisis penjualan musik dan preferensi konsumen.

- **Data dan hasil analisis**

Data yang diproses mencakup data transaksi penjualan, pelanggan, track, album, artist, genre, media type, employee, dan waktu. Hasil pengolahan data ditunjukkan dengan terbentuknya tabel-tabel *staging*, tabel dimensi, tabel fakta, serta tabel *data mart* yang terintegrasi dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis lanjutan.

- **Luaran konkret yang dihasilkan**

Luaran dari tugas individu ini berupa rancangan *staging area*, *data warehouse*, dan *data mart* yang berhasil dibangun menggunakan Pentaho Data Integration. Struktur data yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan analisis dengan skema yang terorganisasi dan mendukung proses pengambilan data secara efisien.

- **Capaian target dibandingkan rencana awal**

Berdasarkan perbandingan antara rencana awal dan hasil pelaksanaan, seluruh target tugas individu berhasil dicapai. Proses ETL dapat dijalankan dengan baik, *data warehouse* dan *data mart* berhasil dibangun sesuai perancangan, serta data yang dihasilkan telah siap digunakan oleh tim untuk proses visualisasi dan analisis lebih lanjut.

Hasil pelaksanaan tugas individu ini didokumentasikan melalui visualisasi alur proses ETL dan struktur data yang dihasilkan sebagai bukti capaian pekerjaan selama studi independen.



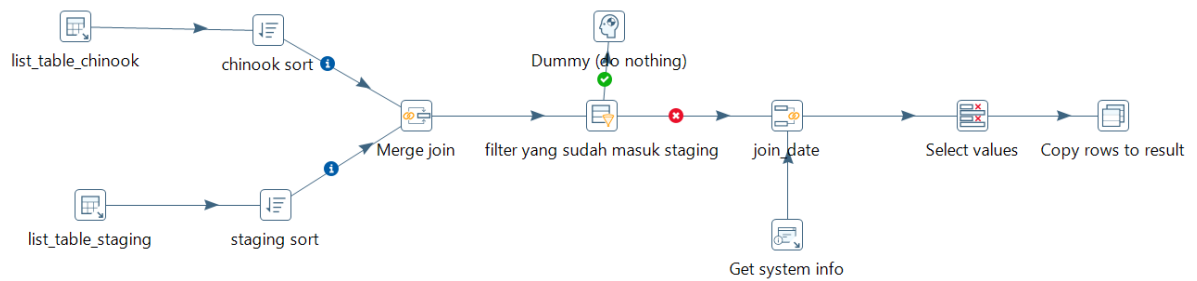
## 1. Staging Area



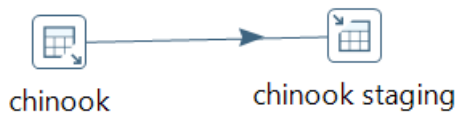
Gambar 1.1 Main Job



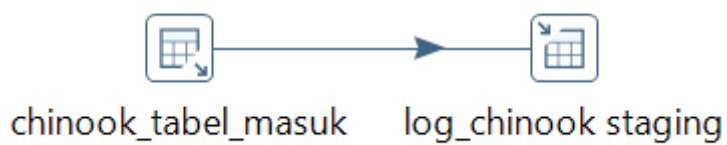
Gambar1.2 Job Execute Data



Gambar 1.3 tf\_list\_table

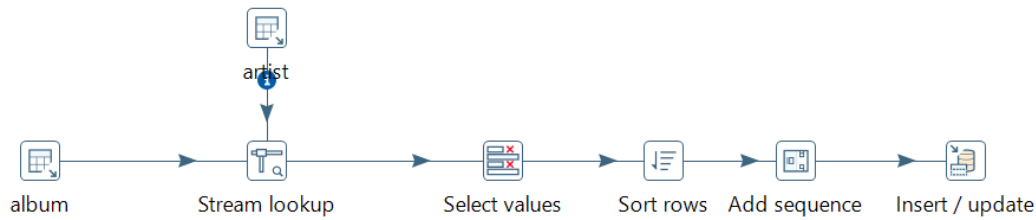


Gambar 1.4 tf\_read\_data

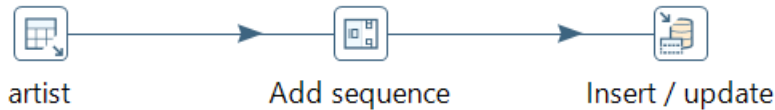


Gambar 1.5 tf\_log\_table

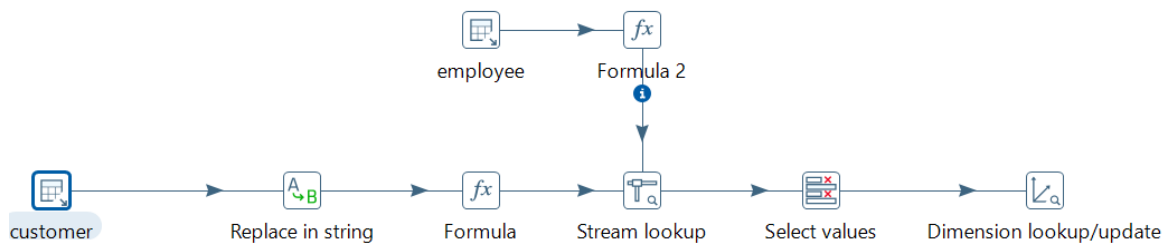
## 2. Perancangan Data Warehouse



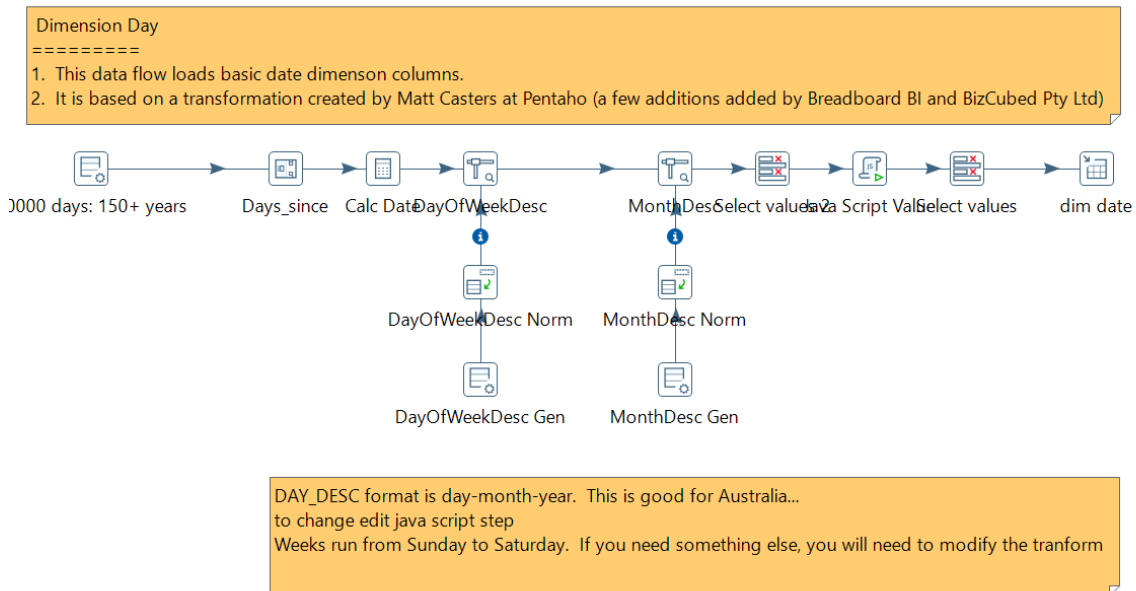
Gambar 2.1 dimensi album



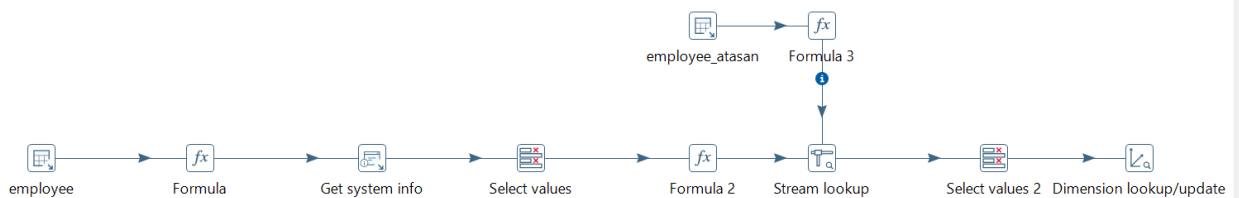
Gambar 2.2 dimensi artist



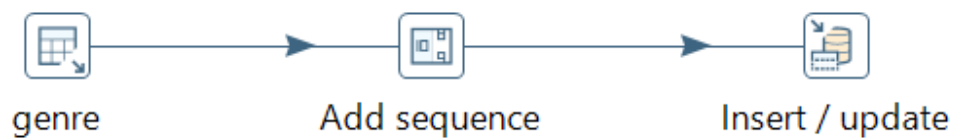
Gambar 2.3 dimensi customer



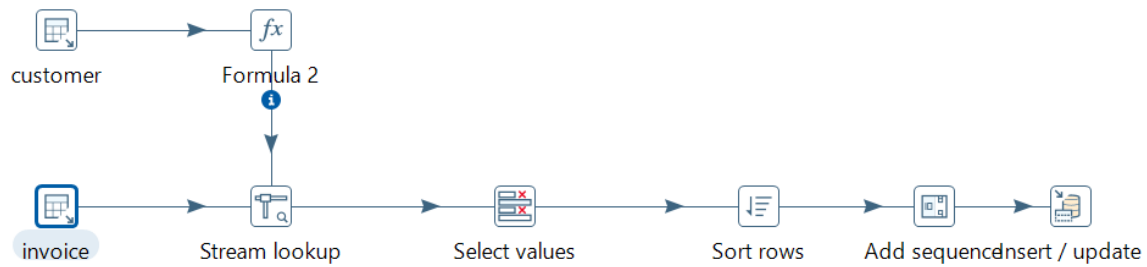
Gambar 2.4 dimensi date



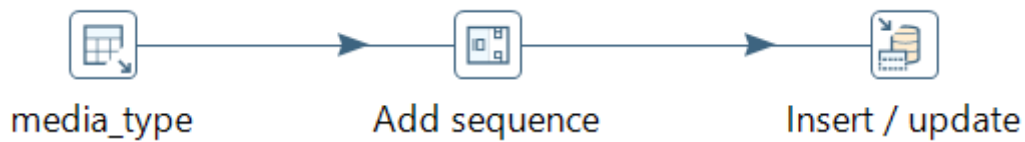
Gambar 2.5 dimensi employee



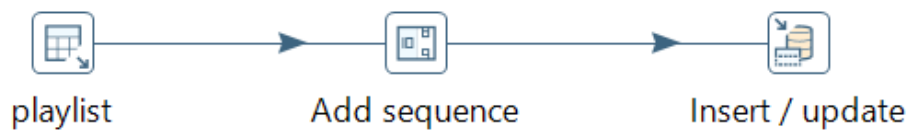
Gambar 2.6 dimensi genre



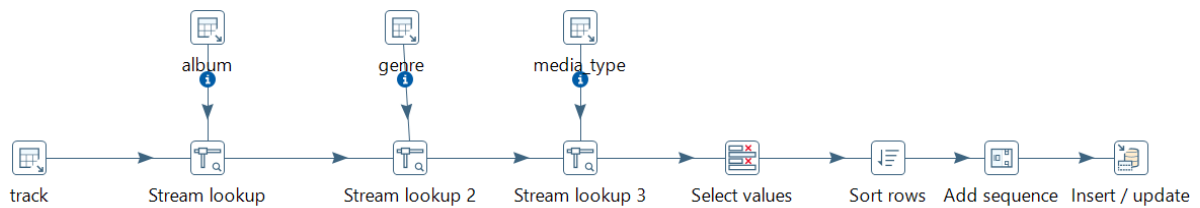
Gambar 2.7 dimensi invoice



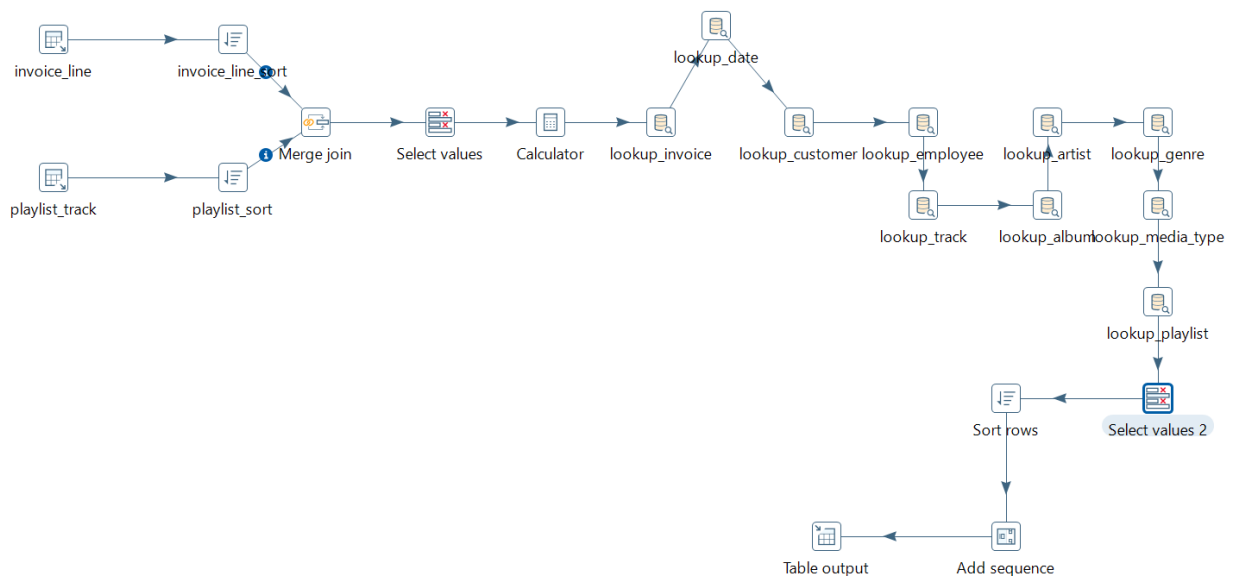
Gambar 2.8 dimensi media type



Gambar 2.9 dimensi playlist



Gambar 2.10 dimensi track

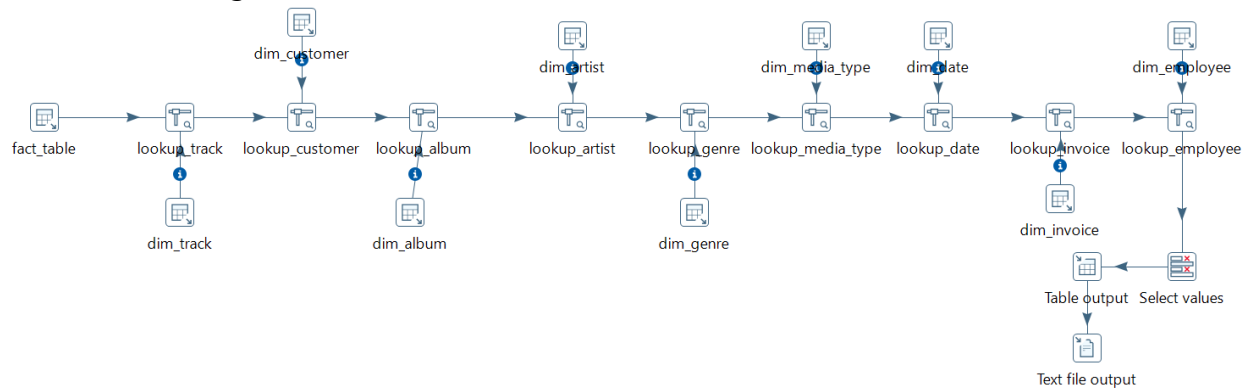


Gambar 2.11 tabel fakta

| fact_chinook        |
|---------------------|
| 123 transaksi_id    |
| 123 sk_invoice      |
| 123 sk_customer     |
| 123 sk_track        |
| 123 sk_orderdate    |
| 123 sk_employee     |
| 123 sk_media_type   |
| 123 sk_album        |
| 123 sk_genre        |
| 123 sk_artist       |
| 123 sk_playlist     |
| 123 quantity        |
| 123 unit_price      |
| 123 total_transaksi |

Gambar 2.12 Output tabel fakta

### 3. Perancangan Datamart



Gambar 3.1 datamart

| datamart_chinook |                    |
|------------------|--------------------|
| 123              | transaksi_id       |
| 123              | sk_invoice         |
| 🕒                | invoice_date       |
| 123              | sk_customer        |
| AZ               | customer_fullname  |
| AZ               | customer_address   |
| AZ               | customer_city      |
| AZ               | customer_country   |
| 123              | sk_track           |
| AZ               | track_name         |
| AZ               | track_composer     |
| 123              | track_milliseconds |
| 123              | track_bytes        |
| 123              | sk_orderdate       |
| 🕒                | tanggal            |
| 123              | sk_employee        |
| AZ               | employee_fullname  |
| AZ               | employee_title     |
| 123              | sk_media_type      |
| AZ               | media_type_name    |
| 123              | sk_album           |
| AZ               | album_title        |
| 123              | sk_genre           |
| AZ               | genre_name         |
| 123              | sk_artist          |
| AZ               | artist_name        |
| 123              | quantity           |
| 123              | unit_price         |
| 123              | total_transaksi    |

Gambar 3.2 Output datamart

## 4.2 Pembahasan

Dalam kegiatan studi independen ini, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas individu dianalisis dan direfleksikan untuk memahami efektivitas proses pengolahan data yang telah dilakukan. Pembahasan ini difokuskan pada interpretasi hasil pembangunan *staging area*, *data warehouse*, dan *data mart* menggunakan Pentaho Data Integration, serta dampaknya terhadap kesiapan data untuk analisis lanjutan.

- **Interpretasi hasil**

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration mampu mengolah data mentah menjadi data yang terstruktur dan siap digunakan. Terbentuknya *staging area* membantu memastikan data telah melalui proses validasi awal sebelum dimuat ke *data warehouse*. Hal ini terjadi karena pemisahan tahap ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data memungkinkan kontrol kualitas data yang lebih baik.

- **Keterkaitan hasil dengan teori atau literatur**

Hasil yang dicapai sejalan dengan konsep Business Intelligence dan *data warehousing* yang menekankan pentingnya *staging area* sebagai penampung data sementara serta penggunaan *star schema* untuk mendukung analisis multidimensi. Penerapan ETL secara terstruktur sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa integrasi data yang baik menjadi fondasi utama dalam sistem Business Intelligence.

- **Kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan**

Kelebihan metode yang digunakan terletak pada kemampuan Pentaho Data Integration dalam mengelola alur ETL secara visual dan terstruktur, sehingga memudahkan pemantauan proses transformasi data. Namun, keterbatasan masih ditemukan pada penggunaan data yang bersifat statis serta proses ETL yang belum sepenuhnya terotomatisasi, sehingga pembaruan data masih memerlukan eksekusi manual.

- **Dampak nyata dan potensi keberlanjutan**

Hasil pengolahan data berupa *data warehouse* dan *data mart* memberikan dampak nyata dalam menyediakan data yang siap digunakan oleh tim untuk tahap visualisasi dan analisis lebih lanjut. Ke depan, sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan dengan penambahan penjadwalan otomatis, integrasi data real-time, serta perluasan cakupan data guna mendukung analisis yang lebih mendalam.

- **Refleksi pembelajaran pribadi**

Selama proses pelaksanaan tugas individu, mahasiswa memperoleh pemahaman praktis mengenai penerapan ETL, perancangan *data warehouse*, dan pembangunan *data mart* menggunakan Pentaho Data Integration. Tantangan yang dihadapi, seperti pengelolaan alur transformasi dan penyesuaian struktur data, dapat diatasi melalui eksplorasi fitur Pentaho dan pemahaman alur data secara bertahap. Pengalaman ini memperkuat kemampuan teknis serta meningkatkan pemahaman terhadap konsep Business Intelligence secara aplikatif.

## **BAB V**

### **KORELASI PROGRAM STUDI INDEPENDEN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH**

#### **5.1 Rencana Studi Independen yang Dikembangkan**

Rencana studi independen ini difokuskan pada penerapan data analytics dan business intelligence melalui proses ETL, pembangunan data warehouse, serta perancangan dashboard interaktif berbasis PostgreSQL dan Tableau. Data yang digunakan mencakup informasi penjualan musik digital, pelanggan, artis, album, dan transaksi yang dapat dianalisis secara multidimensi.

Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti:

- Mengidentifikasi genre musik yang paling diminati konsumen.
- Menganalisis distribusi penjualan berdasarkan wilayah atau negara pelanggan.
- Menemukan artis atau album dengan tingkat penjualan tertinggi.
- Mengamati tren pendapatan dalam rentang waktu tertentu.

Melalui pendekatan project-based learning, studi independen ini diarahkan untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Basis Data, Sistem Informasi, dan Business Intelligence dengan praktik nyata. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa query SQL, rancangan data warehouse, proses ETL, serta dashboard interaktif yang dapat digunakan langsung untuk analisis data.

Selain itu, proyek ini juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keterampilan mahasiswa, khususnya dalam bidang data analytics, serta menghadirkan model pembelajaran yang aplikatif di dunia kerja. Dengan demikian, studi independen ini tidak hanya menghasilkan laporan akademis, tetapi juga menghadirkan solusi praktis dalam pemanfaatan business intelligence untuk mendukung strategi berbasis data.

##### **5.1.1 Rencana Pengembangan Studi Independen**

Rencana pengembangan studi independen ini bertujuan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh melalui pendekatan project-based learning bersama mitra. Fokus kegiatan diarahkan pada pengembangan produk nyata berupa data warehouse, proses ETL, analisis data, dan dashboard interaktif yang dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah teridentifikasi di lingkungan mitra maupun masyarakat.

##### **5.1.2 Tujuan Pengembangan:**

Tujuan dari pengembangan studi independen ini adalah untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan secara praktis pada kasus nyata. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi nyata berupa rancangan data warehouse, proses ETL, analisis data, serta dashboard visualisasi.

Selain itu, studi ini memberikan kontribusi berupa inovasi teknologi terapan yang

bermanfaat bagi pembelajaran maupun praktik industri. Pada akhirnya, kegiatan ini juga menjadi dasar bagi konversi capaian pembelajaran dari beberapa mata kuliah, yaitu Studi Independen Perencanaan Program, Studi Independen Evaluasi Program, Pengenalan Data Warehouse, Pengembangan Data Analisis, Visualisasi Data Analisis, dan Perancangan Basis Data.



### 5.1.3 Langkah-langkah Pengembangan:

Pengembangan studi independen ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan, yang dilakukan dengan menganalisis struktur *Chinook Database* sebagai sumber data utama. Pada tahap ini, fokus analisis diarahkan pada variabel-variabel penting seperti *genre* musik, penjualan, pelanggan, negara, dan periode waktu. Identifikasi ini bertujuan untuk memahami pola distribusi data serta menentukan indikator yang relevan bagi proses analisis.

Tahap kedua adalah perumusan gagasan dan desain solusi. Pada tahap ini akan disusun rancangan *data warehouse* menggunakan pendekatan *star schema* yang terdiri atas *fact table* dan *dimension table*. Selain itu, dilakukan perencanaan *query* SQL untuk mendukung kebutuhan analisis, serta penyusunan rancangan proses *Extract, Transform, Load* (ETL) agar data dapat diintegrasikan dengan baik. Desain solusi ini menjadi kerangka awal pembangunan sistem analitik yang terstruktur.

Tahap ketiga adalah validasi dan kolaborasi dengan mitra. Rancangan yang telah disusun akan didiskusikan bersama pembimbing atau mitra industri untuk memperoleh masukan, baik dari sisi teknis maupun kesesuaian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Diskusi ini meliputi pembahasan rancangan *query*, alur ETL, hingga desain dashboard interaktif.

Tahap keempat adalah implementasi dan simulasi, yang mencakup pembangunan *data warehouse*, pelaksanaan proses ETL menggunakan *Pentaho Data Integration*, serta pengembangan dashboard interaktif dengan *Tableau* atau *Power BI*. Pada tahap ini, rancangan yang telah divalidasi diubah menjadi produk yang siap diuji coba.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan dokumentasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dashboard dalam menyajikan informasi yang relevan bagi analisis tren penjualan dan preferensi pelanggan. Selain itu, disusun laporan hasil analisis serta dokumentasi menyeluruh mengenai seluruh proses studi, mulai dari perancangan hingga implementasi. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sebagai referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

### 5.1.4 Contoh Singkat Rencana Pengembangan (Bidang Teknologi Informasi):

Pengembangan studi independen ini difokuskan pada pemanfaatan *Chinook Database* sebagai sumber utama untuk menganalisis data penjualan musik, genre, pelanggan, negara, dan periode waktu. Basis data tersebut kemudian diolah melalui pembangunan *data warehouse* dengan pendekatan *star schema*, sehingga informasi yang semula tersebar dapat disajikan secara lebih terstruktur. Selanjutnya, data diintegrasikan melalui proses ETL agar siap digunakan dalam analisis. Hasil pengolahan data divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan *Tableau* atau *Power BI*, yang mampu menampilkan berbagai informasi penting seperti tren penjualan per genre, distribusi pelanggan berdasarkan negara, serta perubahan penjualan dari waktu ke waktu. Melalui

dashboard ini, analisis dapat dilakukan lebih mudah dan cepat, sekaligus memberikan insight strategis mengenai preferensi konsumen dan peluang pasar. Seluruh proses kemudian didokumentasikan dalam laporan akhir yang berisi hasil analisis sekaligus rekomendasi pengembangan sistem berbasis *Business Intelligence*. Dengan adanya dashboard ini, pengguna dapat memahami pola penjualan musik digital dengan lebih mudah sekaligus menjadikannya sebagai sarana pembelajaran mahasiswa dalam bidang business intelligence.

#### 5.1.5 Tabel Rencana Kegiatan

| Minggu /Tanggal  | Posisi       | Durasi (menit) | Topik Utama                             | Target                               | Metode                     |
|------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1–4 Sept         | Semua Posisi | 120            | Business Intelligence & Problem Space   | Memahami ruang lingkup BI            | Lesson dan Diskusi         |
| 9–25 Sept        | Semua Posisi | 120            | Database & SQL                          | Menguasai dasar SQL & query analisis | Praktik SQL                |
| 26 Sept – 14 Okt | Semua Posisi | 120            | Data Warehouse & ETL                    | Memahami ETL tools & integrasi data  | Lesson dan Praktik         |
| 16–17 Okt        | Semua Posisi | 120            | Methodology Analytics & Business Acumen | Memahami metodologi analisis         | Lesson dan Studi Kasus     |
| 21–23 Okt        | Semua Posisi | 120            | Storytelling with Data                  | Menyajikan data dalam bentuk narasi  | Lesson dan Presentasi      |
| 24 Okt – 13 Nov  | Semua Posisi | 120            | Data Visualization (Tableau & Power BI) | Membuat visualisasi data             | Lesson, Praktik, Workshop  |
| 14 Nov           | Semua Posisi | 120            | Data Governance                         | Memahami tata kelola data            | Lesson dan Diskusi         |
| 17–20 Nov        | Semua Posisi | 120            | Project Management (LangChain)          | Merancang proyek analitik            | Lesson dan Simulasi Proyek |

|                 |              |     |                            |                                   |                    |
|-----------------|--------------|-----|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 21 Nov          | Semua Posisi | 120 | Final Project Announcement | Memahami instruksi final project  | Diskusi dan Exam   |
| 25 Nov – 11 Des | Semua Posisi | 120 | Check Point Final Project  | Monitoring progress final project | Exam dan Bimbingan |
| 19 Des          | Semua Posisi | 120 | Graduation CAMP 3          | Penyelesaian studi independen     | Wisuda/Grad uasi   |

Tabel 1 Rencana Kegiatan

### 5.1.6 Dampak Studi Independen yang Diusulkan

Studi independen ini memberikan sejumlah dampak positif baik bagi mitra maupun mahasiswa. Bagi mitra, kegiatan ini menghadirkan contoh nyata implementasi data warehouse dan dashboard analitik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Selain itu, mitra memperoleh model awal sistem analisis penjualan musik digital yang relevan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai business intelligence dan visualisasi data.

Sementara itu, bagi mahasiswa, studi independen ini memberikan pengalaman langsung dalam mengolah data nyata, mulai dari proses ETL hingga pembuatan dashboard visualisasi. Kegiatan ini juga meningkatkan keterampilan riset, analisis data, dan penyusunan visualisasi interaktif yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil proyek yang dikembangkan dapat menambah portofolio mahasiswa di bidang analitik, sekaligus memperkuat peluang karir di sektor data analytics, business intelligence, maupun data engineering.

## 5.2 Relevansi dengan Mata Kuliah Konversi

Berdasarkan hasil observasi terhadap *dataset* Chinook, mahasiswa merancang proyek yang berorientasi pada analisis data dan pengembangan dashboard *business intelligence* untuk memvisualisasikan data seperti penjualan album per genre. Kegiatan utama dalam studi independen ini meliputi eksplorasi struktur data, perencanaan alur pengolahan data, pembersihan dan transformasi *dataset*, hingga pembangunan *dashboard* interaktif menggunakan Tableau sebagai alat visualisasi utama. Setiap aktivitas yang dilaksanakan selama studi independen ini telah dikaitkan secara langsung dengan mata kuliah dalam kelompok konversi *Data Analyst*, sehingga memungkinkan pengakuan SKS sesuai dengan peraturan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktik di bidang analitik data, tetapi juga memenuhi capaian pembelajaran program studi secara terukur.

Berikut adalah mata kuliah konversi yang relevan dengan pelaksanaan studi independen ini:

1. Perancangan Basis Data (4 SKS)

Mahasiswa menganalisis struktur tabel dalam *database* Chinook, mengidentifikasi entitas seperti album, artist, *track*, dan penjualan, serta memahami relasi antar tabel untuk menentukan atribut yang relevan dalam analisis. Aktivitas ini mencerminkan penerapan konsep perancangan model basis data sebagai fondasi dari *data analytics*.

2. Pengenalan Data Warehouse (4 SKS)

Mahasiswa menyusun alur pengolahan data dan mendefinisikan dimensi serta metrik utama yang akan diukur, seperti dimensi genre dan waktu dengan metrik total penjualan. Tahapan ini menyerupai perancangan skema *data warehouse* untuk kebutuhan analisis *business intelligence*.

3. Pengembangan Data Analisis (4 SKS)

Mahasiswa melakukan pembersihan data, transformasi, agregasi penjualan dan periode waktu, serta analisis untuk menemukan pola preferensi konsumen. Aktivitas ini sejalan dengan implementasi metode analisis data yang diajarkan.

4. Visualisasi Data Analisis (4 SKS)

Mahasiswa membangun *dashboard* interaktif menggunakan Tableau untuk menyajikan *insight* dalam bentuk grafik. Kegiatan ini mencerminkan kemampuan dalam merancang visualisasi data yang informatif dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

## BAB VI

### RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Rencana tindak lanjut

- **Pengembangan produk atau proyek**

Rencana tindak lanjut difokuskan pada penyempurnaan proses ETL serta pengembangan struktur *data warehouse* dan *data mart* yang telah dibangun. Pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan validasi data yang lebih ketat, optimalisasi performa proses ETL, serta penyesuaian skema data agar mampu mengakomodasi kebutuhan analisis yang lebih kompleks, seperti analisis historis jangka panjang dan penambahan dimensi baru.

- **Pelatihan dan transfer pengetahuan**

Untuk mendukung keberlanjutan hasil kegiatan, direncanakan adanya transfer pengetahuan terkait penggunaan Pentaho Data Integration kepada tim atau pihak terkait. Transfer pengetahuan ini dapat dilakukan melalui dokumentasi teknis, panduan alur ETL, serta pendampingan singkat agar proses *staging*, *data warehouse*, dan *data mart* dapat dipahami dan dikelola secara mandiri.

- **Monitoring dan evaluasi berkala**

Monitoring dan evaluasi berkala direncanakan untuk memastikan proses ETL dan struktur data tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan meninjau konsistensi data, performa pemrosesan ETL, serta kesesuaian *data mart* terhadap kebutuhan analisis yang berkembang. Umpan balik dari pengguna data juga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem.

#### 6.2 Rekomendasi

- **Rekomendasi Teknis**

Disarankan untuk mengembangkan proses ETL dengan penjadwalan otomatis agar pembaruan data dapat dilakukan secara berkala tanpa intervensi manual. Selain itu, optimalisasi struktur *data warehouse* dan *data mart* dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data serta mengurangi redundansi.

- **Rekomendasi manajerial dan operasional**

Diperlukan pembagian peran yang lebih jelas dalam pengelolaan sistem Business Intelligence, khususnya antara pengelola data, analis, dan pengguna akhir. Dokumentasi teknis yang terstruktur juga direkomendasikan agar proses pemeliharaan dan pengembangan sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan.

- **Rekomendasi kebijakan atau strategis**

Institusi atau mitra disarankan untuk mendorong pemanfaatan *data warehouse* dan *data mart* sebagai sumber data utama dalam analisis dan pengambilan keputusan. Dukungan kebijakan terhadap pengelolaan data yang terpusat akan meningkatkan konsistensi dan kualitas informasi yang dihasilkan.

- **Rekomendasi pengembangan ilmu dan penelitian lanjutan**

**Proposal Mobilitas Akademik Studi Independen Tahun 2025**

Untuk pengembangan keilmuan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada integrasi data real-time, penerapan analitik lanjutan, serta pengembangan sistem Business Intelligence berbasis *big data*. Topik tersebut dapat menjadi peluang riset selanjutnya untuk memperkaya kajian dan inovasi di bidang Business Intelligence dan data engineering.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Lokasi Studi Independen**

Pelaksanaan proyek berdampak ini dilakukan dengan menerapkan model *hybrid* atau sepenuhnya dalam jaringan (*daring*). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan fleksibilitas, keselarasan, dan integrasi optimal dengan program studi independen yang dijalankan secara kolaboratif bersama mitra melalui *platform* *daring*. Fokus utama dari partisipasi dalam studi independen ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai seluruh tahapan dalam siklus data, yang meliputi eksplorasi dan observasi dataset, perencanaan alur pengolahan data, teknik transformasi dan analisis data, serta perancangan visualisasi yang efektif melalui dashboard interaktif di Tableau. Seluruh tahapan ini diakhiri dengan kemampuan menyusun narasi data (*data storytelling*) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

#### **6.2. Target yang Ingin Didapatkan**

Capaian kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan studi independen ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akademik dan projektif semata, melainkan juga dapat diimplementasikan dalam konteks nyata. Dengan menguasai keterampilan analisis data dan *business intelligence*, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan luaran yang bermanfaat baik bagi dunia industri, seperti pelaku bisnis musik digital dan *platform* distribusi konten, maupun bagi institusi pendidikan sebagai materi pembelajaran dan referensi. Tujuan akhir adalah menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan, baik dalam pengembangan kapasitas individu sebagai *data analyst* yang kompeten maupun dalam kontribusi melalui penerapan *data-driven decisionmaking*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, A. N. A. P., & Kurniawan, G. I. (2023). Analisis Terbatasnya Peminatan Profesi Data Analyst Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 7(1), 217-224
- Pratiwi, I. (2024). Capstone Project Data Analyst: Analisis Data Untuk Meningkatkan Pengunjung Resort Hotel Di Negara Portugal. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 2(2), 50-60.
- Junaedi, I., Abdillah, D., & Yasin, V. (2020). Analisis Perancangan Dan Pembangunan Aplikasi Business Intelligence Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan RI. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(3), 88-101.
- Maesaroh, S., Lubis, R. R., Husna, L. N., Widyaningsih, R., Susilawati, R., & Yasmin, P. M. (2022). Efektivitas implementasi manajemen business intelligence pada industri 4.0. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(2), 69-75.
- Cahyati, I., Fauzi, A., Hasanuddin, H., Zuhri, I., Hibatullah, H., Dwi, N., ... & Felisyana, R. (2024). Penerapan Business Intelligence Dengan Artificial Intelligence Pada E-Commerce. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2741-2756.
- Wahono, S., & Ali, H. (2021). Peranan Data Warehouse, Software Dan Brainware Terhadap Pengambilan Keputusan (Literature Review Executive Support Sistem for Business). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 225-239.
- Filiana, A., Prabawati, A. G., Rini, M. N. A., Virginia, G., & Susanto, B. (2020). Perancangan Data Warehouse Perguruan Tinggi untuk Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 6(2).
- Anshari, S. F., & Retno, S. (2023). Penerapan Metode Nine-Step Kimball Dalam Pengolahan Data History Menggunakan Data Warehouse dan Business Intelligence. *Jurnal Ilmu Komputer*, 16(1), 69.
- Prasetia, I. P. W., & Kurniawan, I. N. H. (2021). Data Warehouse Implementasi ETL (Extract, Transform, Load) pada Data warehouse Penjualan Menggunakan Tools Pentaho. *TIERS Information Technology Journal*, 2(1).
- Noorsalam, A. (2025). Perancangan Dashboard Interaktif Untuk Visualisasi Data Penjualan Menggunakan Teknologi Big Data. *Jurnal Ilmu Teknologi Informasi Indonesia*, 1(1), 19-24.
- Minatania, A. (2023). Visualisasi Data Covid19 Tahun 2021 di Jawa Barat Menggunakan Google Data Studio. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 11(01), 44-51.



- Tumini, T., & Subekti, E. S. (2023). Implementasi business intelligence untuk menganalisis data proses manufaktur menggunakan google data studio. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, 3(3), 143-151.
- Afikah, P., Affandi, IR, & Hasan, FN (2022). Implementasi Business Intelligence Untuk Menganalisis Data Kasus Virus Corona di Indonesia Menggunakan Platform Tableau. *Kodesemu* , 9 (1), 25-32.
- Hendrawan, SA, & Setyantoro, D. (2022). Pemanfaatan Dashboard Business Intelligence untuk Laporan Penjualan di Superstore. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)* , 23 (1), 46-52.
- Ni'mah, NR, Larasati, A., Laksana, CN, & Mohamad, E. (2024). Perancangan Sistem Business Intelligence Berbasis Performance Monitoring Dashboard Menggunakan Metode Online Analytical Processing (OLAP). *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* , 191-204.
- Marvaro, E., & Samosir, RS (2021). Penerapan intelijen bisnis dan visualisasi informasi di CV. Mitra Makmur dengan menggunakan dashboard Tableau. *KALBISCIENTIA Jurnal Sains dan Teknologi* , 8 (2), 37-46.
- Murtopo, P., Yulianto, I. D., Suparno, S., & Saparuddin, S. (2025). Penerapan Pemodelan Konsep Dinamis dalam Keputusan Bisnis: Optimalisasi Keputusan dengan Linear Optimization, Decision Tree dan Scenario Test. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 475-484.
- Easterita, B. K., Arwani, I., & Ratnawati, D. E. (2020). Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical Processing (OLAP) Untuk Analisis Data Artikel Pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer E-ISSN*, 2548.
- Adila, N., & Andri, A. (2021). Desain Dan Implementasi Data Warehouse Pada Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Nasional Ilmu Komputer*, 2(1), 33-50.
- Fitriastuti, F., & Bororing, J. E. (2025). IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE DASHBOARD (BID) DENGAN METODE ADDIE PADA BPBJ KABUPATEN KULON PROGO. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(2), 677-685.
- Santoso, C. B., Khairunnisa, R., Rachma, M., & Humayyah, S. (2025). Implementasi Data Warehouse dan Business Intelligence untuk Pemantauan dan Analisis Penjualan Game. *TeknoIS: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, 15(1), 40-50.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1: Biodata Mahasiswa**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nama                      | Ahmad Awaluddin Chatamarsyah        |
| NIM                       | 23051214081                         |
| Prodi                     | Sistem Informasi                    |
| Fakultas                  | Teknik                              |
| Dosen pembimbing lapangan | Ardhini Warih Utami, S.Kom., M.Kom. |